中学1年　JH-MATH-G1-U07　データの活用

授業プリント データの活用　授業プリント 生徒用

データの活用｜度数分布表とヒストグラム・相対度数・累積相対度数・代表値・多数回の試行と確率

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U07-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：正の数・負の数の四則計算ができること。平均値や相対度数を求める計算（わり算・小数の計算）で使う。小学校で学んだ平均・割合・ドットプロット・柱状グラフの見方も前提とする。 JH-MATH-G1-U01
- 文字と式：数量を文字式で表せること。合計や平均を文字で表し、わからない値を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式を解けること。平均値からわからないデータの値を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で学んだ平均（合計 ÷ 個数）を求められる。
- 小学校で学んだ割合（くらべる量 ÷ もとにする量）を小数で表せる。
- 小学校で学んだドットプロット・度数分布表・柱状グラフ（ヒストグラム）を読める。
- 小数のわり算を正しく計算できる。

発展・応用への接続

- 確率：多数回の試行で求めた相対度数（統計的確率）から、場合の数にもとづく確率へ進む。 JH-MATH-G2-U06
- データの分布　四分位範囲と箱ひげ図：中央値の考え方をもとに、四分位数・四分位範囲・箱ひげ図でデータの散らばりを比べる。 JH-MATH-G2-U07
- 標本調査：標本の代表値や相対度数から、母集団の傾向を推定する。 JH-MATH-G3-U08
- データの分析：高校のデータの分析で、分散・標準偏差・相関係数を使ってデータを調べる。 HS-MATH1-U05

この授業の目標

1. 度数分布表・ヒストグラムをつくり、階級・度数・相対度数・累積度数・累積相対度数を求めて分布の特徴を読み取れる。
2. 平均値・中央値・最頻値・範囲の意味を理解し、目的に応じて適切な代表値を選んで、その理由を説明できる。
3. 多数回の試行の結果から相対度数を求め、それを起こりやすさ（確率）の目安として使える。

導入　人数がちがう2つのクラスを比べる

1組（20人）と2組（25人）のハンドボール投げの記録がある。「20 m 以上投げた人」は1組が6人、2組が7人だった。2組のほうがよく投げたといえるだろうか。人数がちがうので、人数そのものではなく、全体に対する割合で比べる必要がある。この単元では、データを表やグラフに整理し、割合や代表値を使って特徴を読み取る方法を学ぶ。

- 1組は $6 \div 20 = 0.30$、2組は $7 \div 25 = 0.28$。割合で比べると1組のほうが大きい。

- データの整理のしかた（表・グラフ）と、データ全体を1つの数で表す代表値を使い分けられるようにする。

定義 度数分布表とヒストグラム

データをいくつかの区間に分けて、区間ごとの個数を表にまとめたものを度数分布表という。区間を階級、区間の幅を階級の幅、各階級に入るデータの個数を度数という。度数分布表を柱状のグラフに表したものをヒストグラムという。

$$\text{相対度数} = \frac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$$

使える条件・注意

- 階級の真ん中の値を階級値という。例：10 m 以上 15 m 未満の階級値は 12.5 m。
- 最初の階級からその階級までの度数の合計を累積度数、相対度数の合計を累積相対度数という。
- 相対度数の合計は 1 になり、最後の階級の累積相対度数も 1 になる。
- 「以上」はその値をふくみ、「未満」はその値をふくまない。15 m ちょうどの記録は「15 m 以上 20 m 未満」の階級に入る。

定義 代表値と範囲

データ全体の特徴を1つの数値で表したものを代表値という。代表値には平均値・中央値・最頻値がある。また、最大値から最小値をひいた値を範囲（レンジ）といい、データの散らばりの程度を表す。

$$\text{平均値} = \frac{\text{データの値の合計}}{\text{データの個数}}, \qquad \text{範囲} = \text{最大値} - \text{最小値}$$

使える条件・注意

- 中央値（メジアン）：データを小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数のときは、中央にある2つの値の平均値。
- 最頻値（モード）：データの中で最も多く現れる値。度数分布表では、度数が最も大きい階級の階級値。
- 極端に大きい（小さい）値がふくまれると、平均値はその影響を受けやすいが、中央値は受けにくい。

導出 度数分布表から平均値を求める式を導く

導出

1. 度数分布表では、1つ1つのデータの値はわからない。
2. そこで、各階級に入るデータはすべてその階級の階級値をとると考える。
3. すると、ある階級のデータの合計は（階級値）×（度数）で表せる。
4. これをすべての階級について加えると、データの合計の近似値になる。
5. よって $\text{平均値} = \dfrac{\text{(階級値} \times \text{度数) の合計}}{\text{度数の合計}}$。
6. この値は、もとのデータから求めた平均値と一致するとは限らない（近似値である）。

定理・公式　多数回の試行と相対度数

ペットボトルのキャップや画びょうのように、どの結果も同じ程度に起こるとはいえないものでも、実験をくり返せば起こりやすさを数で表せる。

あることがらが起こった回数 ÷ 試行の回数 $\longrightarrow$ 一定の値に近づく

使える条件・注意

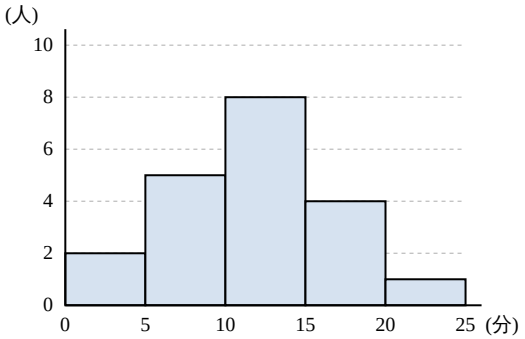
- 同じ条件で多数回の試行を行うと、あることがらの起こる相対度数は一定の値に近づいていく。
- その一定の値を、そのことがらの起こりやすさの程度（確率）の目安と考える。
- 試行の回数が少ないときの相対度数は大きくばらつくので、目安にはしにくい。

証明

1. キャップを100回、200回、…と投げ、表向きになった回数を記録する。
2. 回数が少ないうちは相対度数が大きく変わる。
3. 回数を増やすと、相対度数の変化はしだいに小さくなり、ある値の近くにとどまるようになる。
4. このとどまる値を確率の目安として使う。

例題 例題1　度数分布表と相対度数

下の度数分布表は、ある学級20人の通学時間をまとめたものである（架空の資料）。0 分以上 5 分未満から順に度数は 2, 5, 8, 4, 1 人で、階級の幅は 5 分である。(1) 10 分以上 15 分未満の階級の相対度数を求めなさい。(2) 15 分未満の生徒の累積相対度数を求めなさい。



ヒント：相対度数は「その階級の度数 ÷ 合計」、累積相対度数は「その階級までの度数の合計 ÷ 合計」。

よくある誤り	正しい考え方
(2) を $8 \div 20 = 0.40$ とする	「15 分未満」は 0〜15 分のすべての階級をふくむので、累積度数 15 を使う

例題 例題2　代表値

次のデータは、9人の生徒の1週間の読書時間（時間）である。3, 7, 2, 5, 12, 4, 5, 1, 6。平均値・中央値・最頻値・範囲を求め、このデータの代表値としてどれが適切か考えなさい。

ヒント：中央値は必ず並べかえてから求める。極端な値（12時間）が平均値にどう影響するかも考える。

例題 例題3　多数回の試行

あるペットボトルのキャップを投げる実験で、2000回投げたうち表向きになったのは 880 回だった。(1) 表向きになる相対度数を求めなさい。(2) このキャップを 5000 回投げると、表向きになるのはおよそ何回と考えられるか。

ヒント：多数回の試行の相対度数を、起こりやすさの目安（確率）として使う。

板書案 板書案

① 整理する	② 代表値	③ 確率の目安
階級・階級の幅・度数・階級値	平均値＝合計÷個数	回数を増やす → 相対度数が安定
ヒストグラム（柱はすき間なく）	中央値：並べて真ん中	その値を確率の目安に
相対度数＝度数÷合計	最頻値：最も多い値（階級値）	例3　$0.44 \times 5000 = 2200$
累積相対度数（最後は1）	範囲＝最大値−最小値	
	度数分布表の平均：階級値×度数	

まとめ まとめ

- 度数分布表・ヒストグラムでデータの分布を整理する。
- 相対度数＝度数÷合計。人数がちがう集団は相対度数で比べる。
- 代表値（平均値・中央値・最頻値）と範囲を、データの特徴や目的に応じて使い分ける。
- 多数回の試行で安定した相対度数を、確率の目安として使う。

確認 確認問題

1. 度数の合計が25人で、ある階級の度数が7人のとき、その階級の相対度数を求めなさい。

   解答

2. データ 4, 9, 6, 1, 8, 3 の中央値を求めなさい。

   解答

3. 20 分以上 30 分未満の階級の階級値を答えなさい。

   解答

JH-MATH-G1-U07-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））